La Cryptographie

1. Introduction à la Cryptographie

Définition

La cryptographie est la science de la sécurisation des informations en les transformant de manière à ce qu'elles ne soient lisibles que par les personnes autorisées.

Pourquoi utiliser la cryptographie ?

- Protéger la confidentialité des communications (ex : messages chiffrés).
- Garantir l'intégrité des données (détection de modifications non autorisées).
- Authentifier l'expéditeur et le destinataire d'un message.
- Assurer la non-répudiation (une personne ne peut pas nier avoir envoyé un message).

2. Chiffrement Symétrique (Clé Secrète Unique)

Principe

Le chiffrement symétrique utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer un message.

Exemple : Le chiffrement de César

Le chiffrement de César est une méthode simple de cryptage où chaque lettre du message est décalée d'un certain nombre de positions dans l'alphabet.

Exemple avec un décalage de 3 :

- Message original : `HELLO`
- Décalage de 3 positions : `KHOOR`

| H → K | E → H | L → O | L → O | O → R |

Pour décrypter, il suffit de décaler les lettres dans l'autre sens (3 positions en arrière).

Avantages et Inconvénients

+ Simple à comprendre
- Facile à casser (un attaquant peut tester toutes les possibilités rapidement)

3. Chiffrement Asymétrique (Deux Clés : Publique et Privée)

Principe

Contrairement au chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique utilise :

- **Une clé publique** pour chiffrer un message.
- **Une clé privée** pour le déchiffrer.

Exemple d'algorithme : **RSA**

Exemple simplifié :

1. Bob génère une paire de clés :
    - Clé publique : (e, n) → utilisée pour chiffrer.
    - Clé privée : (d, n) → utilisée pour déchiffrer.
2. Alice envoie un message chiffré avec la clé publique de Bob.
3. Seul Bob peut déchiffrer le message avec sa clé privée.

Avantages et Inconvénients

+ Plus sécurisé que le chiffrement symétrique
- Plus lent à exécuter

4. Fonctions de Hachage

Définition

Une fonction de hachage transforme un message en une empreinte unique de longueur fixe.

Exemple avec SHA-256

- Message : `Bonjour`
- Hash SHA-256 : `5b2b02fa7f7e25b679fc2fbb51522c3a5f33f212c84f1cf669dca6d7f2f1ebd4`

Propriétés

- **Unidirectionnel** : On ne peut pas retrouver le message d'origine.
- **Unique** : Deux messages différents ont des empreintes différentes.
- **Rapide** : Calculé rapidement.

Utilisation

- Stockage des mots de passe.
- Vérification de l'intégrité des fichiers.

5. Signature Numérique

Principe

Une signature numérique permet d'authentifier l'expéditeur d'un message.

1. **L'émetteur chiffre un résumé du message** avec sa clé privée.
2. **Le destinataire vérifie** la signature en la comparant avec le résumé du message original.

Exemple d'algorithme : **RSA, DSA, ECDSA**

Conclusion

La cryptographie est essentielle pour la sécurité des communications. Nous avons vu :

- Le chiffrement symétrique (ex : chiffrement de César).
- Le chiffrement asymétrique (ex : RSA).
- Les fonctions de hachage (ex : SHA-256).
- Les signatures numériques.